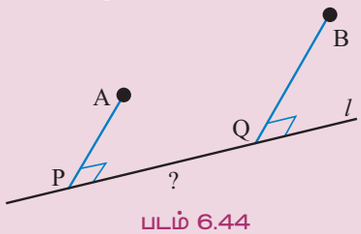
எடுத்துக்காட்டு 6.30 A மற்றும் B ஆகிய இரு கிராமங்களுக்குச் சிறப்பான மின்சாரம் அளிக்க ஒரு துணை மின்நிலையத்தை l என்ற சாலையில் அமைப்பதற்காக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. A மற்றும் B -க்கு முறையே l என்ற சாலையில் P மற்றும் Q என்ற செங்குத்து அடிபுள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவுகள் முறையே 3 கிமீ மற்றும் 5 கிமீ ஆகும். P மற்றும் Q -க்கு இடையேயுள்ள தூரம் 6 கிமீ எனில்,

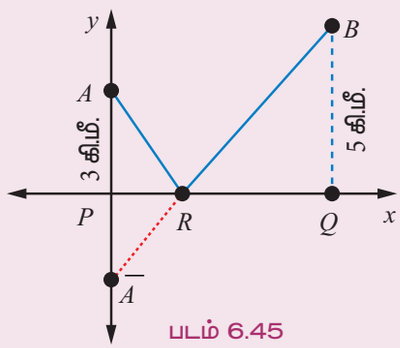


படம் 6.44

(i) இரு கிராமங்களைத் துணை மின்நிலையத்துடன் இணைக்கும் கம்பியின் மிகக் குறைந்த நீளம் காண்க. (கிராமங்களையும் துணை மின்நிலையங்களையும் இணைக்கும் சாலைகள்) மற்றும்

(ii) மின் கம்பி செல்லும் பாதையின் சமன்பாடுகள் ஆகியவற்றை காண்க.

தீர்வு



படம் 6.45

பிரதிபலிப்புத் தத்துவத்தைப் பயன்படுத்தி தீர்வு காணல்:

PQ-ஐ இணைக்கும் நேர்கோட்டை x -அச்சாகவும்,

PA -ஐ இணைக்கும் நேர்கோட்டை y -அச்சாகவும்,

P -ஐ ஆதிப்புள்ளியாகவும் கொள்க.

எனவே, $P(0, 0)$, $A(0, 3)$ மற்றும் $B(6, 5)$ ஆகியவை கிடைக்கும்.

x -அச்சைப் பொருத்து A -ன் பிம்பம் $\overline{A}$ எனில், $\overline{A}$ என்பது $(0, -3)$ ஆகும்.

$\overline{A}B$ மற்றும் x -அச்சு ஆகியவை வெட்டும் புள்ளியே தேவையான R ஆகும்.

AR மற்றும் BR ஆகியவை கம்பி செல்லும் பாதையாகும்.

மிகக் குறைந்த கம்பியின் நீளம்

$$= AR + BR = \overline{A}R + RB = \overline{A}B$$

$$= \sqrt{(6-0)^2 + (5+3)^2} = 10 \text{ கிலோமீட்டர்}$$

$\overline{A}B$ -ன் சமன்பாடு $y - (-3) = \left(\frac{5-(-3)}{6-0}\right)(x-0)$

$$4x - 3y = 9$$

$y = 0$ எனில் $R\left(\frac{9}{4}, 0\right)$ ஆகும்.

எனவே, துணை மின் நிலையம் P -லிருந்து 2.25 கிமீ தூரத்தில் இருக்கும்.

$R\left(\frac{9}{4}, 0\right)$ மற்றும் $A(0, 3)$ ஆகிய இரு புள்ளிகளை இணைக்கும்

RA -ன் சமன்பாடு $4x + 3y = 9$

RA மற்றும் RB (அல்லது $\overline{A}B$) ஆகிய இரு கம்பிகள் செல்லும் சமன்பாடுகள் முறையே

$4x + 3y = 9$ மற்றும் $4x - 3y = 9$

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 325 11/11/2024 12:45:58